

배선 및 회로도

ESP32-S3 · Daheng MER2-240-159U3C × 4 · Velodyne VLP-16
트리거 10 Hz · 5 V 로우사이드 구동 · 2026-09-06 개정

1. 시스템 구성

데이터와 타이밍이 서로 다른 경로로 흐릅니다. 사진은 USB3.0으로 노트북에 직접 가고, "몇 시에 찍었는가"는 MCU가 USB 시리얼로 따로 보냅니다. 두 정보를 합치는 작업은 촬영이 끝난 뒤 파일 단위로 수행합니다.

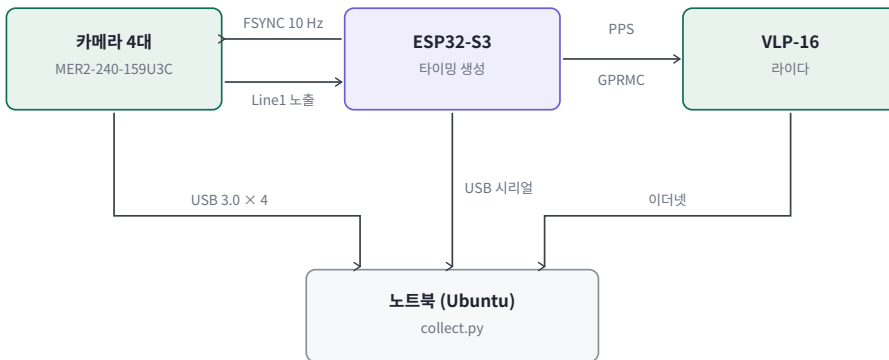


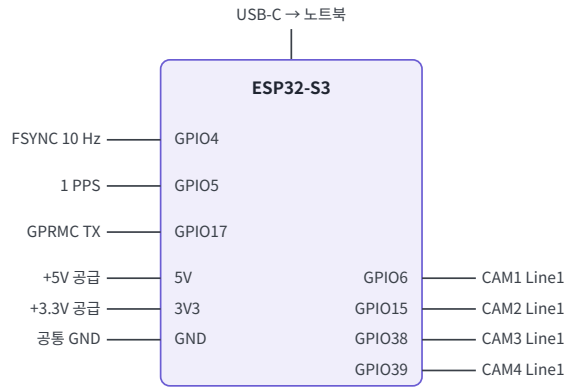
그림 1 — 시스템 구성도

신호	경로	역할
FSYNC 10 Hz	MCU → 카메라 4대	셔터 명령. 이 펄스의 시각이 곧 촬영 시각
Line1 (ExposureActive)	카메라 4대 → MCU	실제 노출 발생 확인. 트리거 누락 감지
1 PPS	MCU → 라이다	초 경계 정의
GPRMC (NMEA)	MCU → 라이다	직전 PPS의 UTC 시각 전달
USB 시리얼	MCU ↔ 노트북	명령 수신, 타임스탬프 로그 송신

이 설계의 핵심

MCU가 로그에 기록하는 시각은 GPIO에 펄스를 낸 직후에 읽은 값입니다. 그 줄이 노트북에 몇 시에 도착했는지는 무관하므로, 실시간 처리가 필요 없고 촬영이 끝난 뒤 한꺼번에 결합해도 정확도가 떨어지지 않습니다.

2. ESP32-S3 핀 배치



GPIO0 · 3 · 45 · 46 은 부팅 스트레핑 핀이므로 사용 금지
GPIO26~32 는 내장 플래시 전용, GPIO33~37 은 옥탈 PSRAM 모듈에서 점유

그림 2 — ESP32-S3 핀 할당

GPIO	방향	신호	연결 대상
4	출력	FSYNC 10 Hz	Q1~Q4 베이스 (R1 1 kΩ 경유) — 1핀이 4채널 공통
5	출력	1 PPS	MAX3232 또는 버퍼 → I/F Box GPS PULSE
17	출력	GPRMC TX (UART1)	MAX3232 → I/F Box GPS RECEIVE
6	입력	CAM1 Line1	CAM1 Pin8 (주황) + 4.7 kΩ 풀업
15	입력	CAM2 Line1	CAM2 Pin8 (주황) + 4.7 kΩ 풀업
38	입력	CAM3 Line1	CAM3 Pin8 (주황) + 4.7 kΩ 풀업
39	입력	CAM4 Line1	CAM4 Pin8 (주황) + 4.7 kΩ 풀업
5V	전원	옴토 LED 구동	R3 × 4 → 각 카메라 Pin1 (보라)
3V3	전원	Line1 풀업	4.7 kΩ × 4
GND	기준	공통 접지	Q1~Q4 이미터, 카메라 Pin7 (초록)

Line1 입력 핀은 보드 양쪽 헤더에 나누어 배치합니다

GPIO 6 · 15 는 한쪽, GPIO 38 · 39 는 반대쪽 헤더에서 뽑습니다. 배선이 한쪽으로 몰리지 않아 정리가 쉽습니다. GPIO38 / 39 는 모듈의 PSRAM 유무와 무관하게 항상 사용 가능합니다. GPIO33~37 은 옥탈 PSRAM 탑재 모듈(N16R8 등)에서 내부적으로 점유되므로 피했습니다. GPIO39 는 JTAG(MTCK) 겸용이지만 GPIO 로 쓰는 데 문제가 없으며, JTAG 디버깅만 사용할 수 없게 됩니다.

FSYNC는 GPIO 1개로 카메라 4대를 구동합니다

카메라마다 GPIO를 따로 두면 4대의 촬영 순간이 갈라질 여지를 만드는 셈입니다. GPIO4 하나에서 나온 신호가 R1과 Q1~Q4를 거쳐 4채널로 분배되며, 네 카메라는 동일한 클럭 엣지에 반응합니다. 반대로 Line1은 어느 카메라가 트리거를 놓쳤는지 구분해야 하므로 절대 묶을 수 없습니다.

3. 카메라 커넥터 — HR25 8핀

MER2 / ME2P 시리즈의 I/O 포트는 Hirose HR25-7TR-8PA(73) 리셉터클이며 대응 플러그는 HR25-7TP-8S 입니다. 아래 핀 정의는 Daheng 공식 MERCURY2 USB3 Vision 사용자 매뉴얼 7.3.1.1절 및 제품 데이터시트 기준입니다.

색상이 아니라 핀 번호를 기준으로 배선하십시오
Daheng 정품 케이블은 Pin1(Line0+)이 **초록**, Pin2(GND)가 **파랑**입니다. 본 시스템에 사용하는 케이블은 서드파티 제품으로 색 배열이 전혀 다릅니다. 특히 **초록이 Pin7(Line1-)에** 걸려 있어, 정품 관례를 그대로 적용하면 배선이 완전히 어긋납니다. 아래 표는 실측(다이오드 모드)으로 확인한 결과입니다.

Pin	케이블 색	신호	설명	본 시스템
1	보라	Line0+	옴토 절연 입력 +	R3 → +5V
2	검정	GND	GPIO 접지 (Line2/3용)	미사용 · 절연
3	파랑	Line0-	옴토 절연 입력 -	Q1 컬렉터
4	빨강	NC	USB3 모델은 미결선	미사용 · 절연
5	노랑	Line2	범용 입출력 (비절연)	미사용 · 절연
6	갈색	Line3	범용 입출력 (비절연)	미사용 · 절연
7	초록	Line1-	옴토 절연 출력 -	공통 GND
8	주황	Line1+	옴토 절연 출력 +	ESP32 GPIO + 풀업
-	회색(가는선)	차폐(드레인)	케이블 실드 접지선	미사용 · 절연

사용하는 선은 4가닥뿐입니다

Line0과 Line1이 모두 옴토 절연 방식이므로 각 신호가 자체적으로 + 와 - 를 갖습니다. 공통 접지가 필요 없어 Pin2(검정)를 연결하지 않으며, 오히려 연결하면 절연 효과가 사라집니다. 결과적으로 카메라 1대당 **보라 · 파랑 · 초록 · 주황** 4가닥만 사용합니다.

미사용 4가닥은 반드시 개별 절연할 것
노랑(Line2)과 갈색(Line3)은 **비절연 3.3 V** 로직입니다. 여기에 5 V 이상이 닿으면 카메라 내부 FPGA가 손상됩니다. 여러 가닥을 한 다발로 묶어 테이프를 감으면 내부에서 심선끼리 접촉할 수 있으므로, 피복을 벗기지 않은 상태로 짧게 자르거나 수축튜브로 하나씩 마감하십시오. 차량 환경에서는 절연테이프 접착제가 고온에 녹으므로 수축튜브를 권장합니다.

4. 트리거 회로 — Line0 (로우사이드 스위치)

ESP32 개발보드의 5 V 출력 핀을 옴토 LED 전원으로 사용하고, Q1이 접지 귀환 경로를 여닫는 로우사이드 구성입니다. 별도 전원 모듈이 필요 없습니다.

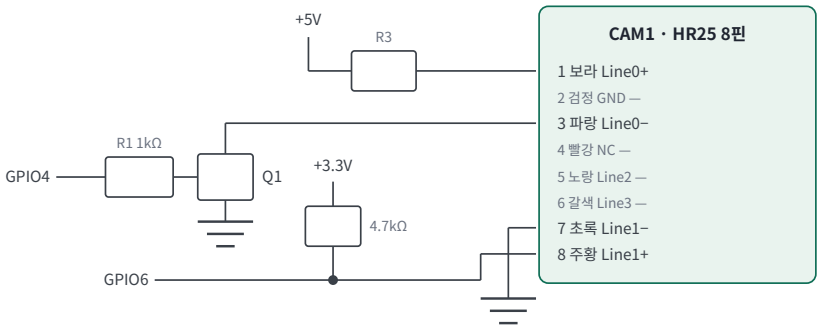


그림 3 — 1채널 상세 회로. 이 회로를 4벌 구성합니다.

동작

GPIO4	Q1	옴토 LED	카메라
LOW (0 V)	차단	전류 0 mA	대기
HIGH (3.3 V)	도통	7 ~ 10 mA	노출 시작

전류 경로는 +5V → R3 → 보라(Pin1) → 옅토 LED → 파랑(Pin3) → Q1 → GND 입니다. 절연 장벽이 카메라 내부에 있으므로, 우리 쪽 전원이 아무리 지저분해도 카메라 내부 회로와는 전기적으로 분리되어 있습니다.

극성 — 촬영이 안 되면 여기를 먼저 확인

로우사이드 구성에서는 GPIO가 HIGH가 될 때 Pin3(파랑)의 전압이 5V에서 0V로 **떨어집니다**. 카메라가 옅토 전류를 기준으로 판정하면 `TriggerActivation = RisingEdge`가 맞지만, 핀 전압을 기준으로 판정하면 반대가 됩니다. 전류는 정상인데 촬영이 되지 않으면 `sync_cam.py`에서 `FallingEdge`로 바꿔 확인하십시오. 카메라의 `LineInverter` 기능으로도 반전할 수 있습니다.

R3 값 산정 — 반드시 실측으로 확정할 것

9 V에서 5 V로 낮추면 여유 전압이 크게 줄어 계산이 예민해집니다.

$$5.0\text{ V} - \text{LED 순방향전압 (약 } 1.2\text{ V)} - Q1\text{ 포화전압 (약 } 0.2\text{ V)} = 3.6\text{ V}$$

이 3.6 V가 R3와 카메라 내부저항 R_int에 나뉘어 걸립니다.

문제는 **R_int 값이 확인되지 않았다**는 점입니다. 참고 자료에 약 300 Ω으로 추정되어 있으나 데이터시트로 확인된 값이 아닙니다. 가정에 따라 결과가 크게 달라집니다.

R3	R_int = 300 Ω 가정	R_int = 0 Ω 가정	판정
100 Ω	9.0 mA	36 mA	과전류 위험
150 Ω	8.0 mA	24 mA	과전류 위험
220 Ω	6.9 mA	16 mA	조건부
330 Ω	5.7 mA	11 mA	시작값 권장
470 Ω	4.7 mA	7.7 mA	전류 부족 가능

권장 절차

330 Ω으로 시작하십시오. 어느 가정에서도 과전류가 발생하지 않는 값입니다. 전류를 측정한 뒤 8 ~ 12 mA 범위에 들도록 조정합니다. 100 · 150 · 220 · 330 Ω 네 종류를 준비해 두면 한 번에 확정할 수 있습니다.

전류 측정 방법

전압이 아니라 **전류로 판정**합니다. 옴토 LED를 켜는 것은 물리적으로 전류이기 때문입니다. Q1 이미터와 GND 사이에 **1 Ω 저항**을 직렬로 넣고 양단 전압을 오실로스코프 나 멀티미터로 측정하면, 옴의 법칙에 따라 **1 mV = 1 mA**로 바로 읽힙니다.

측정값	판정	조치
8 ~ 12 mA	정상	이 값으로 확정. 나머지 3채널 복제
7 ~ 8 mA	여유 부족	R3를 한 단계 낮춤
7 mA 미만	불량	R3를 낮춤 (매뉴얼 최소 입력전류 7 mA)
15 mA 초과	과전류	R3를 높임
0 mA	회로 미완성	공통 GND 배선과 Q1 핀 배열부터 확인

5 V 핀 사용 시 확인 사항

- 1. **실제 전압을 먼저 측정하십시오.** 다수의 개발보드가 USB VBUS와 5 V 핀 사이에 다이오드를 두고 있어 실측값이 4.6 ~ 4.7 V로 나옵니다. 이 경우 여유 전압이 3.3 V로 줄어 R3 계산이 달라집니다.
- 2. **디커플링 커패시터를 추가하십시오.** 4채널이 동시에 켜지면 약 32 mA가 계단식으로 변합니다. 같은 5 V 레일이 ESP32에도 공급되므로, R3 근처에 100 μF 전해 + 0.1 μF 세라믹을 5 V ~ GND 사이에 배치합니다.
- 3. **R3는 채널마다 개별로 두십시오.** 하나를 공유하면 4대가 전류를 나눠 써서 각각 2 mA 수준밖에 흐르지 않아 옴토가 켜지지 않습니다.

차량 환경 — 크랭킹 시 리셋

9 V 벽 컨버터를 사용하지 않으면 ESP32가 USB 전원에만 의존하게 됩니다. 시동을 걸 때 스타터가 수백 A를 끌면서 차량 전압이 순간 강하하면 USB 어댑터 출력도 함께 무너져 **ESP32가 리셋됩니다**. 리셋되면 트리거 번호 N이 0으로 돌아가 N = FrameID + offset 관계가 통째로 무효가 되며, **노트북은 그 사실을 즉시 알 수 없습니다**. 이후 모든 프레임의 시각이 틀린 채로 저장됩니다.

대응: ① 시동을 먼저 걸고 시스템을 켜다 (비용 0, 가장 확실) ② 노트북 USB에서 전원을 공급해 노트북 배터리가 완충 역할을 하게 한다 ③ 어댑터 입력측에 1000 μF 이상을 둔다.

5. 노출 감지 회로 — Line1

Line1은 카메라가 실제로 노출했음을 알리는 신호입니다. 카메라 설정에서 LineSource = ExposureActive 로 지정하면 노출 구간 동안 활성화됩니다.

Line1이 필요한 이유

FrameID만으로는 감지되지 않는 사고가 하나 있습니다. 카메라가 이전 프레임을 읽어내는 중에 다음 트리거가 도착하면 그 트리거를 무시하는데, 이때 **FrameID는 여전히 연속**합니다.

사고 유형	FrameID로 감지	Line1로 감지
USB 전송 중 프레임 유실	가능 — 번호가 건너뛸	—
카메라가 트리거를 무시	불가 — 번호는 연속	가능 — 개수 불일치
스트리밍 재시작	가능 — 번호 역행	—

가운데 항목이 유일하게 **데이터가 정상으로 보이면서 시각만 틀리는** 사고입니다. 전선 4가닥을 추가로 놓는 이유가 이것입니다.

회로

Line1은 옴토 절연 **출력**이므로 내부에 포토트랜지스터가 있습니다. 우리는 전압을 걸어주기만 하면 되고, 그 전압을 3.3 V로 정하면 ESP32에 5 V가 유입될 경로가 원천적으로 존재하지 않습니다. 레벨 시프터나 분압이 필요 없습니다.

상태	포토트랜지스터	GPIO 레벨
노출 없음	차단	풀업에 의해 HIGH (3.3 V)
노출 중	도통	GND로 끌려가 LOW

따라서 노출 시작 시점은 **하강 엣지**입니다. 펌웨어의 인터럽트 설정이 FALLING 인 이유입니다.

동작 전압에 관한 참고

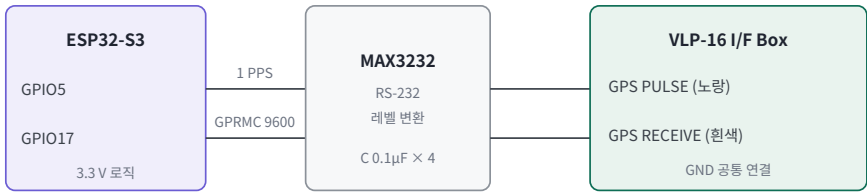
매뉴얼상 Line1 외부 전압 범위는 5 ~ 24 V, 최대 출력 전류는 25 mA입니다. 본 설계는 3.3 V로 규격 하한보다 낮게 사용합니다. 옴토 출력 트랜지스터는 전류가 작을 수록 포화 전압이 낮아지므로 3.3 V / 4.7 kΩ ≈ 0.7 mA 조건에서는 정상 동작할 것으로 판단되나, 첫 채널 배선 후 **Low 레벨 전압이 0.5 V 이하인지 확인**하십시오. 그보다 높으면 ESP32가 LOW로 인식하지 못하므로, 5 V 풀업 + 저항 분압 구성으로 변경해야 합니다.

ISR 부담

인터럽트 핸들러가 수행하는 작업은 카운터 증가 한 줄뿐이므로 실행 시간이 사실상 0입니다. 4채널이 동시에 발생해도 문제가 없습니다. 다만 옴토 출력은 엣지가 느려 한 번의 노출이 여러 인터럽트로 계수될 수 있으므로, 펌웨어에 **20 ms 락아웃**을 두었습니다. 트리거 주기 100 ms보다 충분히 작아 정상 신호는 걸리지 않습니다.

6. 라이다 연결 — 1 PPS 및 GPRMC

라이다는 카메라와 무관하게 항상 시각을 받아야 하므로, PPS와 GPRMC는 핸드셰이크 상태와 관계없이 **부팅 즉시 송출**됩니다. FSYNC만 GO 명령을 기다립니다.



PPS는 라인 구동만 필요하므로 버퍼 IC 1채널로 대체 가능
GPRMC는 RS-232 레벨(±12 V)이 필요하므로 MAX3232 필수

그림 4 — 라이다 시각 동기 신호 경로

신호	GPIO	변환	I/F Box 단자
1 PPS	5	버퍼 또는 MAX3232	GPS PULSE (노랑)
GPRMC	17	MAX3232 필수	GPS RECEIVE (흰색)
GND	GND	—	공통 접지

PPS 상승 엣지가 초 경계를 정의하고, 그 직후 전송되는 GPRMC 문장이 그 엣지의 UTC 시각을 알려줍니다. 펌웨어는 PPS 발생 시각(μs)과 전송한 문장 원문을 로그 한 줄에 함께 기록하므로, 노트북은 이 줄을 통해 라이다의 UTC 측과 MCU의 마이크로초 측을 연결할 수 있습니다. 이 줄이 없으면 카메라와 라이다의 시간축을 결합할 방법이 없습니다.

7. 부품 목록

부호	사양	수량	비고
R1	1 kΩ 1/4 W	4	Q1~Q4 베이스 저항
R3	330 Ω 시작 → 실측 확정	4	채널마다 개별. 공유 금지
R4	4.7 kΩ 1/4 W	4	Line1 풀업 (3.3 V)
Q1~Q4	2N2222 또는 BC337	4	NPN. 내압 30 V 이상이면 충분
C1	100 μF / 16 V 전해	1	5 V 레일 디커플링
C2	0.1 μF 세라믹	1	C1과 병렬
U1	MAX3232 + 0.1 μF × 4	1	GPRMC RS-232 변환
R_sense	1 Ω 1/4 W	1	전류 측정용. 확정 후 제거

검증용 예비 저항 — R3 확정 전 100 · 150 · 220 Ω 각 4개

8. 배선표

카메라 4대 × 4가닥 = 총 16가닥입니다. +5V, +3.3V, GND, GPIO4는 4채널이 공유하며, Line1 입력만 개별 GPIO로 분기합니다.

카메라	보라 (Pin1)	파랑 (Pin3)	주황 (Pin8)	초록 (Pin7)
CAM1	R3-1 → +5V	Q1 컬렉터	R4-1 → GPIO6	GND
CAM2	R3-2 → +5V	Q2 컬렉터	R4-2 → GPIO15	GND
CAM3	R3-3 → +5V	Q3 컬렉터	R4-3 → GPIO38	GND
CAM4	R3-4 → +5V	Q4 컬렉터	R4-4 → GPIO39	GND

케이블 라벨링은 선택이 아닙니다

소프트웨어의 CAM1과 GPIO6에 연결된 케이블이 동일한 카메라여야 합니다. 이것이 어긋나면 코드는 **절대로 알아채지 못합니다**. 로그는 정상으로 보이고 offset만 서로 뒤바뀌어, 데이터를 모두 수집한 뒤에야 "CAM1 사진이 CAM3의 시각을 갖고 있다"는 형태로 드러납니다.

① 케이블마다 CAM1 ~ CAM4 라벨 부착 ② 시리얼 번호를 sync_cam.py의 CAMERA_SNS에 같은 순서로 기입 ③ 카메라를 한 대씩만 켜서 로그에 맞는 번호가 표시되는지 확인.

9. 조립 및 검증 절차

1단계 — 핀맵 확인 (멀티미터, 카메라 전원 차단)

다이오드 모드로 측정합니다. 커넥터 구멍이 아니라 케이블 절단면의 심선에서 측정하십시오. 프로브가 미끄러지면 심선을 3 ~ 5 mm 노출시켜 꼬아 다발로 만듭니다.

측정 지점	기대값	의미
빨강 프로브 보라 / 검정 프로브 파랑	0.9 ~ 1.2 V	옴토 LED 순방향
위와 프로브를 반대로	OL (개방)	다이오드 확정 → Line0
초록 ↔ 주황 (양방향)	OL (개방)	포토트랜지스터 → Line1
빨강 ↔ 나머지 전부	OL (개방)	NC 확인

전원이 차단된 상태에서는 어느 선끼리 접촉해도 손상되지 않습니다. 멀티미터가 공급하는 전류는 1 mA 내외의 정전류이므로 옴토 LED 정상 전류의 1/10 수준입니다.

2단계 — Line1 배선 (읽기 전용, 위험 없음)

CAM1 한 대만 연결합니다. Free Run 모드로 촬영하면서 GPIO6에 펄스가 들어오는지 확인합니다. 신호가 확인되면 핀맵이 물리적으로 증명된 것입니다.

Line1을 먼저 하는 이유 — 전압을 걸어 읽기만 하는 회로이므로 배선이 잘못되어도 손상 위험이 거의 없습니다. Line0은 전류를 흘리는 쪽이라 잘못 배선하면 옴토가 소손 되고 복구가 불가능합니다.

3단계 — Line0 1채널 (전류 측정)

- 5 V 핀 실측 전압 확인 (5.0 V인지 4.7 V인지)
- $R_3 = 330\ \Omega$ 으로 임시 배선, $R_{sense}\ 1\ \Omega$ 삽입
- GPIO4를 HIGH로 고정하고 R_{sense} 양단 전압 측정
- 8 ~ 12 mA가 되도록 R_3 조정
- Line0+ 전압이 5 V 근처를 유지하는지 확인 (크게 떨어지면 배선 저항 문제)
- 트리거 모드로 실제 촬영 확인. 안 되면 TriggerActivation 반전

4단계 — 나머지 3채널 복제

1채널이 완전히 검증된 뒤에 복제합니다. R3와 Q는 반드시 채널별로 개별 배치합니다.

5단계 — 트리거 지연 실측 (1회)

오실로스코프로 Line0 상승 엣지와 Line1 상승 엣지 사이 간격을 측정합니다. 이 값이 트리거에서 셔터까지의 지연이며, 상수이므로 결합 스크립트에서 일괄 보정합니다.

항목	매뉴얼 값 (VIN = 5 V)	비고
옴토 입력 상승 엣지 지연	3.02 ~ 6.96 μ s	표 7-7
옴토 입력 하강 엣지 지연	6.12 ~ 17.71 μ s	표 7-7
Line0 총 노출 지연 T1	약 5 μ s (typical)	Line2/3 사용 시 무시 가능

모두 마이크로초 수준으로, 트리거 주기 100 ms 대비 무시할 만한 값이며 상수이므로 보정이 용이합니다. 실측값이 이 범위에서 크게 벗어나면 배선이나 전류를 재점검하십시오.

10. 실측 결과 및 미결 사항

확정된 값 (1~2대 실측)

항목	실측값	비고
5 V 핀 실제 전압	4.78 V	VBUS 다이오드 강하 포함
옴토 전류 (R3 = 333 Ω)	3.8 mA	매뉴얼 최소 7 mA 미만이나 정상 동작
카메라 내부 저항 (역산)	약 560 Ω	R3 = 0 이어도 최대 6 mA. 과전류 불가
트리거 → 노출 지연	2 ~ 10 μs	매뉴얼 3.02~6.96 μs 와 일치
FSYNC 지터	± 1 μs	주기 100,000 μs 대비 0.001 %
PPS 지터	± 1 μs	
PPS → GPRMC 전송 지연	57 ~ 142 μs	노트북 접속 후 기준
FrameID 시작 번호	0 부터	offset = 1. 결합 시 N = FrameID + offset
USB 대역폭 (1대)	35 fps	10 Hz 대비 충분
게인 상한	16 dB	모델 제약

R3 는 낮춰도 안전합니다
카메라 내부에 약 560 Ω 의 전류 제한 저항이 있어, R3 를 0 Ω 으로 단락해도 전류는 6 mA 를 넘지 않습니다. 5 ~ 24 V 입력 범위를 지원하기 위한 설계로 보입니다. 따라서 4.78 V 로는 매뉴얼 최소치 7 mA 에 물리적으로 도달할 수 없으나, 3.8 mA 에서도 200 발 전부 정상 노출되었습니다. 여유 확보를 위해 **R3 = 150 Ω (약 4.8 mA)** 를 권장합니다.

남은 확인 항목

항목	현재 상태	확인 방법
R3 최종값	333 Ω → 150 Ω 권장	4대 연결 후 5 V 강하 재측정
Line1 글리치 (CAM2)	펌웨어 레벨 확인 추가	CNT 가 쓴 횟수와 일치하는지 확인
TriggerActivation 극성	RisingEdge 로 동작 확인됨	확인
4대 동시 대역폭	미확인	2대 → 4대 순으로 확장하며 큐넘침 관찰
실제 촬영 노출값	현장 미측정	주차장에서 조리개 개방 후 결정
라이다 연결	PPS/GPRMC 송출 중	I/F Box 배선 후 UTC 정합 확인

Line1 글리치 — 노출 시간을 늘리면 나타납니다
노출을 78 ms 로 설정했을 때 CAM2 에서 노출 1회당 계수가 2회로 잡히는 현상이 관측되었습니다. 로그상 진짜 노출 20 ms 뒤에 유령 계수가 찍혔으며, 이는 당시 락아웃 값(20 ms)이 풀리는 시점과 정확히 일치합니다. 신호선에 지속적인 노이즈가 있다는 뜻입니다.

펌웨어에 **레벨 확인**을 추가해 대응했습니다. 하강 엣지 인터럽트 직후 핀이 실제로 LOW 인지 확인하며, 순간적인 튜는 이미 복귀해 있으므로 걸러집니다. 그래도 남은 풀업을 2.2 kΩ 으로 낮추거나 GPIO ~ GND 사이에 1 nF 을 담니다.

이 현상은 개수 계수만 오염시키며 offset 과 이미지 데이터에는 영향이 없습니다 (첫 EXP 줄만 offset 계산에 사용되므로). 다만 Line1 의 존재 이유가 트리거 누락 감지이므로, 4대 확장 전에 해결해야 합니다.

본 문서의 핀 정의는 Daheng Imaging MERCURY2 USB3 Vision Cameras User Manual 7.3.1.1절 및 MER2 시리즈 제품 데이터시트를 근거로 하며, 케이블 색상 매핑은 실측으로 확인한 값입니다. 전기적 사양은 실제 부품 및 개체 편차가 있으므로 반드시 실측으로 확정하십시오.